

基于多维特征联合感知 YOLOv12n 的香菇 分级分类方法

谭佐军¹ 刘伟豪¹ 刘天奕² 邹林鹏¹ 龚钰华³ 桂容¹

(1. 华中农业大学工学院, 武汉 430070; 2. 华中农业大学资源与环境学院, 武汉, 430070; 3. 华中农业大学植物科学技术学院, 武汉, 430070)

摘要: 针对香菇采摘密集场景下香菇遮挡引发的漏检、香菇表面裂纹形态复杂难提取、茶花菇与白花菇因光照变化易混淆、传统检测头难以精准界定香菇相邻等级间裂纹密度渐变边界的难题, 提出一种基于多维特征联合感知的改进 YOLOv12n 香菇品质分级检测方法 (DCA-YOLOv12n)。该方法通过引入动态蛇形卷积 (DSConv) 重构下采样层, 增强对细长、不规则裂纹特征的提取能力; 在骨干网络末端嵌入 CBAM 注意力模块, 强化颜色对比感知, 以区分茶花菇与白花菇; 设计自适应分级检测头 (AGH), 通过阈值门控机制实现裂纹密度的动态感知与精细分级; 并结合 Focal-EIoU 边界框回归损失, 从空间对齐与梯度分配维度重点攻克高密度遮挡区域的漏检定位问题。试验结果表明, 改进模型在复杂场景下的平均精度 (mAP)、精确率与召回率分别为 90.6%、90.1% 和 91.4%, 较原 YOLOv12n 模型 mAP 提升 12.5 个百分点。该方法实现了香菇外观品质的精准分级与模型轻量化, 可为食用菌采后智能化分选装备的研发提供技术参考。

关键词: 香菇; 品质检测; YOLOv12n; 轻量化; 动态蛇形卷积;

中图分类号:

文献标识码: A

Lentinula edodes Grading Method Based on Joint Feature Perception YOLOv12n

TAN Zuojun¹ LIU Weihao¹ LIU Tianyi² ZOU Linpeng¹ Gong Yuhua³ GUI Rong¹

(1. College of Engineering, Huazhong Agricultural University, Wuhan 430070, China

2. College of Resources & Environment, Huazhong Agricultural University, Wuhan 430070, China

3. College of Plant Science & Technology, Huazhong Agricultural University, Wuhan 430070, China)

Abstract: To address the challenges of missed detections caused by mushroom occlusion in intensive *Lentinula edodes* harvesting scenarios, the difficulty in extracting complex morphological features of surface cracks, the easy confusion between tea-flower and white-flower *Lentinula edodes* under varying illumination, and the struggle of conventional detection heads to precisely delineate the gradual transitional boundaries of crack density between adjacent grades, this study proposes an improved YOLOv12n-based *Lentinula edodes* quality grading detection method (DCA-YOLOv12n) that leverages multi-dimensional feature joint perception. The method enhances the extraction capability for slender and irregular crack features by introducing Dynamic Snake Convolution (DSConv) to reconstruct the downsampling layers. A CBAM attention module is embedded at the end of the backbone network to strengthen color contrast perception, enabling better differentiation between tea-flower and white-flower mushrooms. An Adaptive Grading Head (AGH) is designed to achieve dynamic perception and fine-grained grading of crack density through a threshold gating mechanism. Furthermore, combined with the Focal-EIoU bounding box regression loss, the proposed method specifically tackles the issue of missed detection and

收稿日期: 修回日期:

基金项目: 国家重点研发计划 (2024YFD2000701)

作者简介: 谭佐军 (1977-), 男, 教授, 主要从事农业信息智能感知, E-mail: tzj@mail.hzau.edu.cn

通信作者: 桂容 (1980-), 女, 副教授, 主要从事图像识别信息处理, E-mail: grace@mail.hzau.edu.cn

localization in high-density occluded regions from the perspectives of spatial alignment and gradient allocation. Experimental results demonstrate that the improved model achieves mean average precision (mAP), precision, and recall rates of 90.6%, 90.1%, and 91.4%, respectively, in complex scenarios, representing a 12.5 percentage point improvement in mAP over the original YOLOv12n model. This method enables precise grading of shiitake mushroom appearance quality while maintaining model lightweightness, providing a technical reference for the development of intelligent post-harvest sorting equipment for edible fungi.

Keywords: Lentinula edodes; Quality Inspection; YOLOv12n; Lightweight; Dynamic Snake Convolution

0 引言

香菇 (*Lentinula edodes*) 作为世界第二大食用菌, 因其肉质肥厚、风味独特且富含多糖及多种微量元素, 具有显著的药用与保健价值, 被誉为“菇中皇后”^[1]。随着食用菌产业从传统的农户分散种植向集约化、工厂化模式转型, 市场对香菇产品的品质一致性提出了严苛要求。根据国家及行业标准^[2-4], 香菇的等级主要取决于菌盖的形态、尺寸以及最关键的花纹裂纹特征, 高等级的花菇与普通光面菇之间的市场价格差异大。然而, 目前香菇产后分选环节仍主要依赖人工分选, 易受工人主观经验影响, 制约了香菇产业的高附加值转化与智能化升级^[5]。因此, 研发一种能够精准、高效区分香菇细微外观特征的自动分级技术, 是实现食用菌采收后处理智能化、推动产业提质增效与高质量发展的关键核心技术, 对提升我国香菇产业核心竞争力具有重要意义。

香菇分级的核心在于对菌盖外观特征的精准提取与细粒度分类。早期的研究主要集中在传统机器视觉技术领域。葛亮等^[6]较早综述了机器视觉在食用菌分级中的应用, 验证了图像形态学处理在尺寸检测上的可行性。针对香菇的品质特征, 陈红^[7]、夏青等学者^[8-9]开展了大量基础研究, 提出通过菌盖曲率重构识别畸形菇, 通过灰度共生矩阵 (GLCM) 和高斯-马尔可夫随机场 (GMRF) 提取纹理统计特征, 结合贝叶斯或 K 近邻分类器进行分选。李张威^[10]与时宇^[11]也分别利用 HSV 颜色空间与局部二值模式 (LBP) 对鲜香菇与干香菇进行了分级尝试。文欣薇等^[12]也进一步证实了表面纹理分析在香菇种类鉴别中的有效性。张瑞青^[13]等与董鹏豪^[14]则进一步探索了优化算法与深度学习在香菇视觉分级中的应用。然而, 传统机器视觉方法高度依赖人工设计的特征提取算子,

面对香菇表面自然形成的、具有高度随机性的裂纹拓扑结构时, 其特征表达能力有限, 鲁棒性较差, 泛化能力不足。

近年来, 以卷积神经网络 (CNN) 为代表的深度学习技术在农业非结构化环境感知中取得了突破性进展。YOLO 系列算法因其卓越的实时性与精度平衡, 成为农产品检测的首选方案。在食用菌检测领域, 叶大鹏等^[15]提出了 MSH-YOLOv8, 引入 Swin Transformer 解决蘑菇小目标检测难题; 徐英杰等^[16]改进 YOLOv9, 利用 CoordConv 提升了野生蘑菇形态多变的识别率; 赵成棋^[17]与黄治国^[18]也分别构建了基于深度学习的蘑菇种类识别系统。苏申申等^[19]和黄诗瑀等^[20]分别基于 MobileViT 和精简网络结构探索了蘑菇图像的高效轻量化分类模型。针对香菇, 孙岩等^[21]则通过轻量化 VGG 网络, 尝试了香菇品质的快速分类, 但仍然存在分级不够细致与等级不够规范等问题。杨林等^[22]针对香菇工厂化栽培场景, 通过改进 YOLOv5I 模型, 有效解决了香菇子实体生长密集导致的漏检问题, 为生育期识别提供了高效方案。然而, 该模型难以精细解析裂纹纹理, 无法满足高附加值的品质分级需求, 且其较高的参数量与计算成本, 难以适应产后高速分选设备对实时性与轻量化的严苛要求。

尽管深度学习已在农业领域广泛应用, 但在香菇精细化分级任务中仍面临严峻挑战, 其子实体形态复杂、菌盖层叠明显且不同生长阶段结构差异显著: 一方面, 不同等级花菇之间的纹理差异细微, 高等级花菇的裂纹细长、弯曲且具有拓扑连续性, 标准卷积难以有效捕捉此类不规则细节特征, 导致香菇等级的误判^[22-23]。另一方面, 茶花菇与白花菇颜色特征在自然光照下接近, 现有模型易受干扰导致混淆, 现有研究往往忽视了

对局部关键色系特征的增强^[21-22]。此外，香菇工厂化菇棚集群生产场景中，成熟期的香菇在菌棒上呈高密度的簇生分布，目标之间存在相互重叠与边界遮挡，单朵香菇在整体高分辨率图像中占比相对较小，且深褐色的菌棒基质与普通板菇的颜色纹理相似，构成背景噪声干扰。同时，满足产后高速分选需求的轻量化高精度模型仍属空白。

为了解决香菇呈密集簇生分布、遮挡严重，且相邻品质等级间裂纹特征界定模糊导致传统目标检测模型精度受限的难题，进一步突破复杂光照与细微纹理差异对香菇品质分级造成的精度瓶颈，本文以香菇为研究对象，提出一种基于改进YOLOv12n的香菇高精度轻量化分级模型。该方法针对高品质花菇裂纹呈现的复杂拓扑连续性，引入动态蛇形卷积（DSConv）替换骨干网络下采样层^[24]，以增强对管状与线性弯曲纹理的自适应感知能力；针对茶花菇与白花菇易发生的颜色混淆问题，嵌入CBAM注意力机制以在通道与空间维度双重加权强化色彩对比度^[25]；并结合自适应分级检测头（AGH）

通过可学习阈值动态量化裂纹密度，解决相邻等级间特征界定模糊的难题。本文旨在构建一个兼具高精度与轻量化的智能分级系统，实现对香菇等级精准识别，为开发实用化的食用菌智能分选装备提供核心算法支撑。

1 试验环境与材料

1.1 试验环境

本文中所涉及的香菇均选自湖北省随州市随县菇鲜美农业种植基地采集的香菇。试验香菇大棚位于湖北省随县香菇生产基地，温室所在地区属北亚热带季风气候区，四季分明，年平均温度为15.6℃，与层架式香菇栽培所需的温湿度环境相近，大棚内部与外部如图1。试验栽培品种为沪香F2，菌龄为90天，属于中长菌龄品种，可周年化栽培，于2025年4月中旬制棒，2025年10月中旬上架出菇，至2026年1月结束采集。数据集图像均采用分辨率为3088像素×1688像素的无畸变相机进行拍摄。



图 1 香菇试验环境及样本示例

Fig 1. Experimental Environment for Lentinula edodes & Representative Samples

1.2 图像采集和数据集制作

香菇外观品质的界定主要依据现行国家标准《香菇》（GB/T38581-2020）^[2]、供销合作行业标准《香菇》（GH/T1013-2015）^[3]以及农业行业标准《香菇等级规格》（NY/T1061-2006）^[4]。综合上述分类标准及产业现状^[26]，香菇主要分为天白花菇（3A）、大白花菇（2A）、白花菇（1A）、茶花菇（B）、板菇（C）。本文中，白花菇（1A）对应行业俗称的三级白花菇，大白花菇（2A）对应二级，天白花菇（3A）对应一级。香菇分类分级如图 2 所示。经过裁剪无用部分后，得到分辨率为 640 像素×640 像素的香菇图像 3578 幅，使用 Labelimg 软件对图像中香菇种类进行标注，并按照比例 8:1:1 将图像随机划分为训练集、验证集和测试集。样本中天白花菇、大白花菇、白花菇、茶花菇、板菇分别有 606 幅、604 幅、830 幅、526 幅和 1004 幅。

本文提出的基于 DCA-YOLOv12n 的香菇精细化品质分级算法流程主要涵盖数据



图 2 香菇等级分类示例

Fig.2 Representative Specimens for Quality Grading

为了提高模型的泛化能力且防止模型在训练过程中过拟合，经过添加随机缩放、随机旋转等方法对数据集进行增强，增强后训练集、验证集、测试集分别包含 7212 幅、879 幅、870 幅图像。将脱敏之后的香菇数据（含簇生与遮挡的复杂场景样本）开源 <https://doi.org/10.57760/sciencedb.35330> 以供研究。

构建、特征联合感知与模型推理三个阶段，具体流程如图 3 所示。

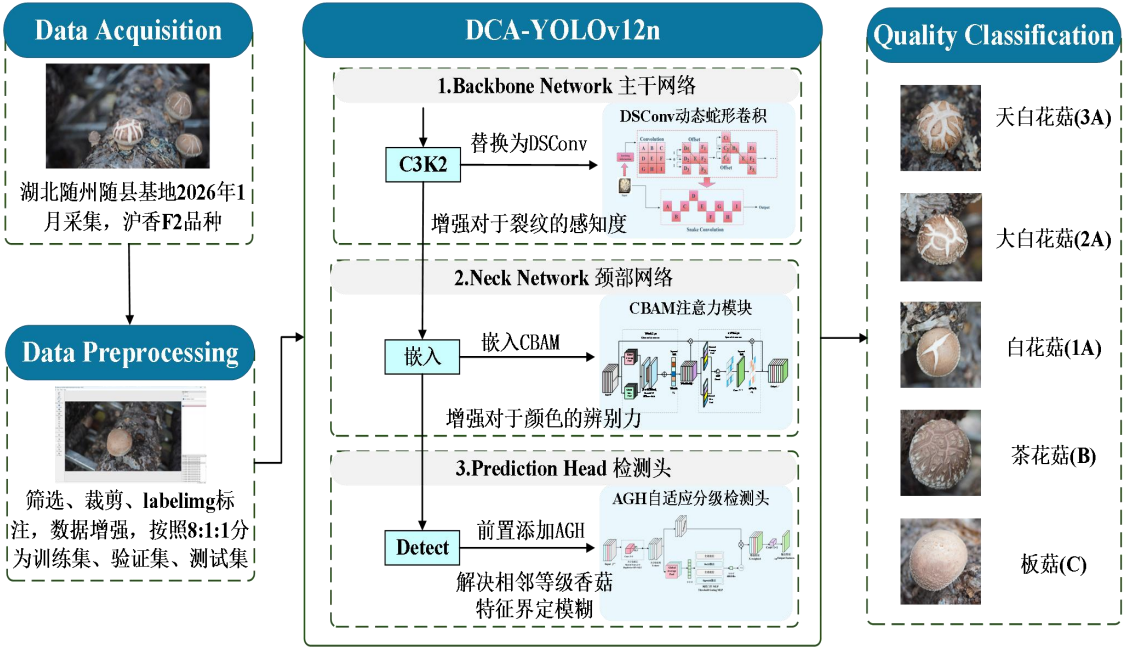


图 3 算法流程图

Fig 3. Model Algorithm flow

2 研究方法

2.1 YOLOv12n 算法改进

YOLOv12 网络主要由主干网络（Backbone）、颈部连接网络（Neck）以

及检测头（Head）3 个部分组成。DCA-YOLOv12n 网络主要由主干网络（Backbone）、颈部连接网络（Neck）以及检测头（Head）3 个部分组成。为了提高

模型在复杂纹理背景下对香菇品质的分级性能,将主干网络中的下采样卷积层替换为动态蛇形卷积 (Dynamic Snake Convolution, DSConv), 利用其自适应形变能力引导卷

积核沿裂纹走向提取特征,有利于精准捕捉香菇表面细长且连续的拓扑纹理^[24]; 图 4 为 DCA-YOLOv12n 网络结构图。

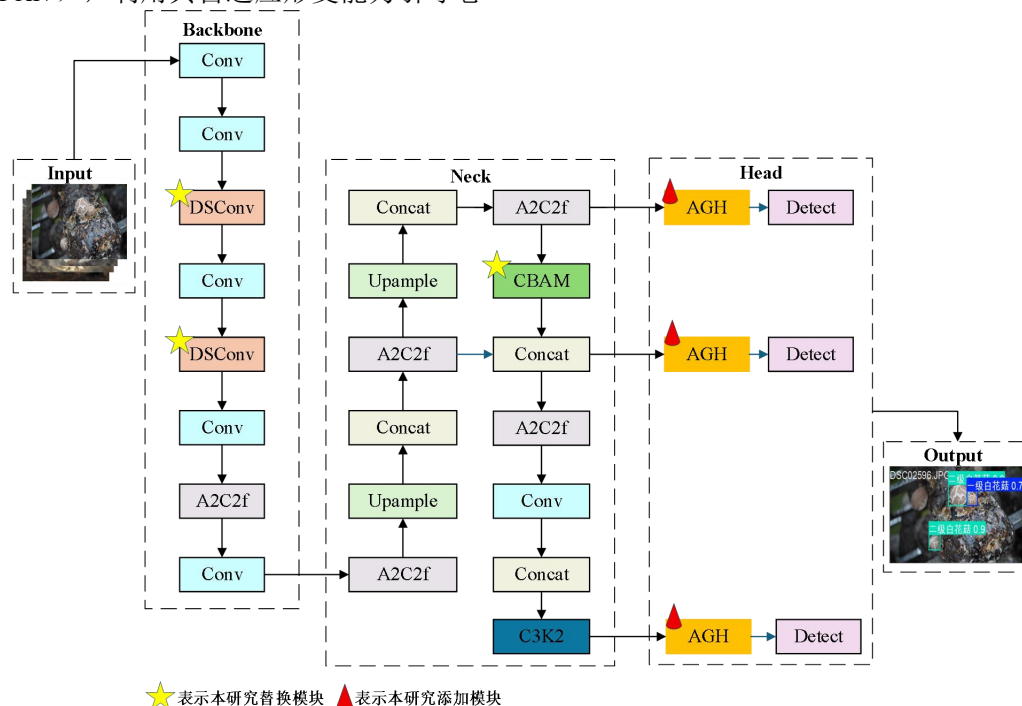


图 4 DCA-YOLOv12n 网络结构图

Fig 4. Improved network architecture diagram of DCA-YOLOv12n

并在颈部网络末端嵌入卷积块注意力模块 (Convolutional Block Attention Module, CBAM)^[25], 通过通道与空间维度的双重加权抑制背景噪声, 重点强化目标与背景的色彩差异特征; 而在检测头的特征融合阶段, 设计自适应分级检测头 (Adaptive Grading Head, AGH) 替代原有的特征融合模块, 通过可学习的阈值门控机制动态感知裂纹密度, 在仅增加少量计算成本的情况下显著增强了模型对不同等级花菇的精细化区分能力。最后在损失函数改进方面引入了 Focal-EIoU, 以充当严格的“反向监督者”, 从空间几何对齐与梯度分配策略两个维度重构边界框回归, 提升定位与目标召回精度^[27]。

2.2 改进的轻量化 DSConv-Block 卷积模块

针对香菇品质分级任务中, 菌盖表面的裂纹形态是判定花菇等级的核心依据。与常规刚性目标不同, 香菇裂纹具有极强的拓扑不规则性, 通常呈现为细长、弯曲且连续的管状结构, 且在图像中前景占比极小。传统的 YOLOv12 系列模型主要采用标准 3×3

卷积核进行特征提取^[28], 其固定的几何感受野难以适应裂纹的复杂形变。当卷积核在裂纹处滑动时, 规则的网格采样往往包含大量无关的菌盖表皮背景噪声, 导致裂纹特征的语义聚焦能力减弱, 容易引发细微裂纹的漏检或断裂。

本文引入并改进了动态蛇形卷积 (Dynamic Snake Convolution, DSConv) 模块^[24], 替代原模型检测头 (Head) 前的标准卷积层, 以增强模型对管状、线性裂纹特征的感知能力。模块结构如图 5 所示。

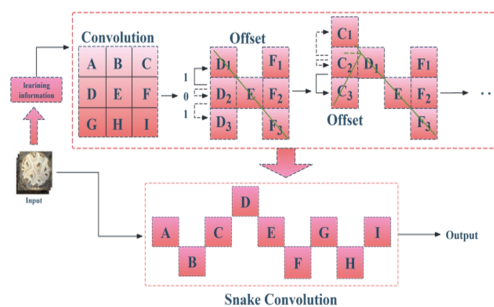


图 5 DSConv 模块结构图

Fig 5. Architecture of the improved DSConv-Block module.

不同于标准卷积受限于固定的网格结构,动态蛇形卷积通过引入可学习的偏移量来调整采样位置,使其能够自适应地贴合目标的几何纹理^[24]。假设标准卷积核 K 的中心坐标为 p_0 ,对于卷积核内任意采样点 $p_i \in K$,其在输入特征图 F 上的标准位置为 $p_0 + p_i$ 。DSConv 在此基础上引入形变偏移 Δp_i ,使得实际采样位置变为:

$$p' = p_0 + p_i + \Delta p_i \quad (1)$$

为了保证对裂纹拓扑连续性的感知,DSConv 并非像可变形卷积(DCN)那样自由学习无约束的偏移量,而是采用迭代策略将形变约束在特定轴向。以X轴方向的形变(X-Morph)为例,对于尺寸为 $L=9$ 的卷积核,其水平坐标 x 保持不变,仅在垂直方向 y 上引入累积偏移量 δ 。设卷积核中心索引为 $i=0$,则每个位置的累积偏移量 δ_i 定义为:

$$\delta_i = \begin{cases} \sum_{j=0}^i \Delta y_j, & i > 0 \\ 0, & i = 0 \\ \sum_{j=i}^0 \Delta y_j, & i < 0 \end{cases} \quad (2)$$

其中, Δy_j 是由形变学习网络(Offset Network)从输入特征中预测出的局部偏移量^[24]。由于计算得到的坐标 p' 通常为浮点数,无法直接在离散的特征图上采样,本文采用双线性插值(Bilinear Interpolation)技术计算对应位置的像素值:

$$F(p') = \sum_q G(q, p') \cdot F(q) \quad (3)$$

其中 q 为特征图上的整数格点坐标, $G(\cdot)$ 为插值核函数。该过程保证了整个模块的可微性,使其能够通过反向传播进行端到端的联合训练。

考虑到香菇裂纹走向的多样性,本文设计了双流特征提取模块(DSC_Block),通过并行捕获水平与垂直主导的纹理特征,弥补了单一维度形变可能导致的特征丢失。该模块包含两个并行分支:X-Morph 分支负责捕获水平主导的纹理特征,Y-Morph 分支负责捕获垂直主导的纹理特征。输入特征 X_{in}

分别经过两个分支处理后,通过通道拼接与 1×1 卷积进行特征融合。

通过该改进,模型在检测头部分能够根据裂纹的实际走向动态调整关注区域,显著提升了对香菇表面不规则细小裂纹的特征提取精度和鲁棒性。

2.3 基于CBAM的双维度特征增强机制

在香菇品质分级任务中,茶花菇与白花菇的主要区别在于菌盖的色泽(茶褐色与白色),而不同等级花菇(如一级白与三级白)的区分则高度依赖于裂纹的分布密度与形态细节。然而,由于香菇生长环境复杂,图像背景中常包含菌棒、基质等干扰信息,且光照变化易导致茶花菇与白花菇的颜色特征在特征空间中产生混淆。传统的卷积网络在处理此类问题时,往往对所有通道和空间位置的特征一视同仁,难以在抑制背景噪声的同时精准捕捉关键的纹理与色彩特征。

针对上述问题,本研究在骨干网络与颈部网络的连接处引入卷积块注意力模块

(Convolutional Block Attention Module, CBAM)^[25]。如图6所示,CBAM是一种轻量级的通用注意力模块,它依次通过通道注意力模块(CAM)和空间注意力模块

(SAM)对输入特征图进行自适应细化。该机制能够模拟人类视觉系统,引导模型关注“看什么”和“在哪里”,从而显著增强模型对香菇裂纹细节的感知能力及对颜色特征的辨别能力。

2.3.1 通道注意力模块(CAM)

通道注意力模块旨在建立特征通道之间的相互依赖关系,通过对不同通道赋予不同的权重,筛选出对香菇类别判定(如区分茶色与白色)最具鉴别力的特征图。

设输入特征图为 $F \in \mathbb{R}^{C \times H \times W}$ 。为了汇聚空间信息并获得更全面的通道描述,CAM模块同时采用了全局平均池化和全局最大池化操作。相比于仅使用平均池化,最大池化能够保留更多关于香菇纹理边缘(如裂纹边界)的高频纹理特征。具体计算过程如下:

首先,将输入特征 F 分别通过平均池化和最大池化聚合为两个 $1 \times 1 \times C$ 的通道描述子;随后,将这两个描述子送入一个共

享的多层感知机 (Shared MLP) 中, 该 MLP 由两层卷积层构成, 中间包含 ReLU 激活函数以增加非线性; 最后, 将输出的两个特征向量逐元素相加, 并通过 Sigmoid 函数生成通道权重系数 $M_c \in \mathbb{R}^{C \times 1 \times 1}$ 。计算公式如下:

$$M_c(F) = \sigma(MLP(AvgP(F)) + MLP(MaxP(F))) \quad (4)$$

通过将生成的权重 M_c 与原特征图相乘^[3], 模型能够自动抑制对判别无用的冗余通道 (如背景噪声通道), 并增强富含菌盖色泽信息的通道响应, 从而有效解决茶花菇与白花菇的混淆问题。

2.3.2 空间注意力模块 (SAM)

在通道注意力优化了特征的语义成分后, 空间注意力模块进一步聚焦于特征图中

的关键区域, 旨在定位香菇菌盖上的裂纹位置并抑制背景干扰。

SAM 模块首先沿通道维度对经 CAM 优化后的特征图进行平均池化和最大池化操作, 生成两个二维特征图 $F'_{avg} \in \mathbb{R}^{1 \times H \times W}$ 和 $F'_{max} \in \mathbb{R}^{1 \times H \times W}$ 。这两个特征图被拼接后, 通过一个 7×7 的大卷积核进行卷积操作。大感受野的卷积核有助于捕捉香菇裂纹的上下文信息, 确保裂纹特征的连通性。最后, 通过 Sigmoid 激活函数生成空间注意力图 $M_s \in \mathbb{R}^{1 \times H \times W}$ 。计算公式如下:

$$M_s(F) = \sigma(f^{7 \times 7}([AvgP(F); MaxP(F)])) \quad (5)$$

最终, 将空间权重 M_s 作用于特征图, 使得网络能够将计算资源集中在香菇表面的裂纹纹理区域, 即使在微小裂纹 (如三级花菇) 的检测中, 也能保持较高的特征响应值, 从而提升分级分类的准确性。

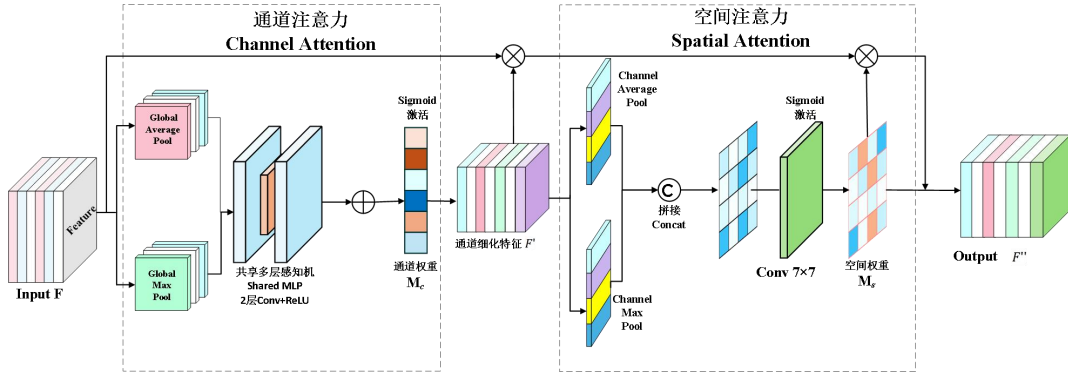


图 6 改进的 CBAM 网络结构

Fig 6. Architecture of the improved CBAM

2.4 自适应分级检测机制

在香菇品质分级任务中, 不同等级花菇 (如一级白花菇与三级白花菇) 的主要区别在于菌盖裂纹的密度与分布均匀性^[29]。传统的 YOLO 检测头通常采用简单的卷积层直接将特征图映射到类别空间^[28], 这种方式在处理具有明显语义边界的目标时表现

良好, 但在面对香菇等级这种具有连续性、渐变性特征的分类问题时, 往往难以精准界定相邻等级间的模糊边界^[3]。为了提升模型对裂纹密度特征的敏感度, 本研究在检测头前端设计了一种自适应分级检测头 (Adaptive Grading Head, AGH), 通过引入可学习的阈值门控机制, 实现对特征图的动态重加权。模块结构如图 7 所示。

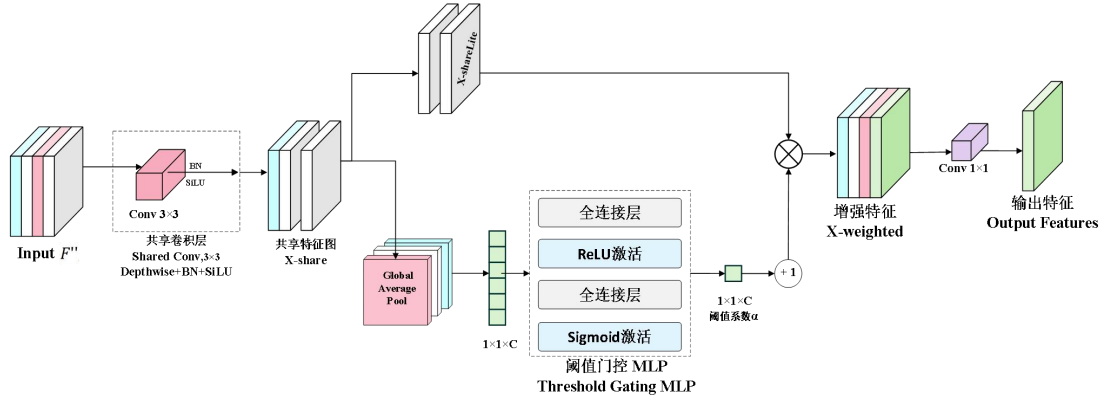


图 7 自适应分级检测头结构图

Fig 7. Architecture of Adaptive Grading Head

AGH 模块首先对输入特征图 $X \in \mathbb{R}^{B \times C \times H \times W}$ 进行深度可分离卷积处理。具体而言，采用一个 3×3 的卷积核，并设置分组数 $groups = C$ 以实现逐通道卷积，随后接批归一化和 SiLU 激活函数。这一步骤旨在保持特征通道独立性的前提下，提取每个通道内的局部空间特征，如裂纹的局部纹理走向，同时降低计算复杂度。处理后的特征图记为 X_{share} 。

为了量化香菇裂纹的整体密度信息，AGH 引入了一个阈值门控分支。首先，利用自适应全局平均池化（Adaptive Average Pooling）将特征图 X_{share} 的空间维度压缩为 1×1 ，得到全局特征向量 $v \in \mathbb{R}^{B \times C}$ 。该向量聚合了当前香菇样本在所有通道上的全局统计信息，能够反映裂纹的总体分布密度。

随后，将全局特征向量送入一个由两个全连接层（Linear）构成的多层感知机（MLP）。第一个全连接层将通道维度压缩至 $C/4$ ，经 ReLU 激活后，第二个全连接层将其恢复至 C 。最后，通过 Sigmoid 激活函数将输出值映射到 $(0,1)$ 区间，生成特定于当前样本的通道阈值系数 $\alpha \in \mathbb{R}^{B \times C \times 1 \times 1}$ 。计算公式如下：

$$\alpha = \sigma(W_2 \cdot \delta(W_1 \cdot AvgP(X_{share}))) \quad (6)$$

其中， W_1 和 W_2 为全连接层权重， δ 为 ReLU 函数， σ 为 Sigmoid 函数。该系数 α 自适应地表示了当前样本在各个特征通道上的重要性程度，即裂纹特征越显著的通道，其对应的阈值系数越大。

在获得阈值系数 α 后，AGH 采用残差增强的方式对原始特征进行动态重加权。

将特征图 X_{share} 与加权因子 $(1 + \alpha)$ 逐元素相乘，得到增强后的特征图 $X_{weighted}$ ：

$$X_{weighted} = X_{share} \cdot (1 + \alpha) \quad (7)$$

这种设计使得模型能够根据裂纹密度的不同，动态调整特征响应的幅度。对于裂纹密集的一级花菇，门控机制会生成较大的 α 值，从而放大裂纹相关的特征信号；而对于裂纹稀疏的三级花菇或光面菇， α 值较小，特征保持平稳。最后，通过一个 1×1 的标准卷积层将增强后的特征映射到目标通道维度 C_{out} ，完成最终的分级预测。通过这种自适应机制，AGH 有效解决了相邻等级香菇特征界定模糊的问题，显著提升了细粒度分级的准确性。

2.5 损失函数的改进

尽管前文引入的 DSConv、CBAM 与 AGH 模块构建了前向特征提取与分级决策系统，但这一切的有效性均建立在一个核心前提之上：边界框必须精准地包围香菇本体^[22]。在香菇品质分级流水线的实际采集中，香菇个体往往呈现高密度聚集与相互遮挡的分布状态^[23]。此时，若边界框定位发生偏移，截取到的区域将混入相邻香菇或输送带背景的特征，直接破坏 CBAM 与 AGH 获取到的特征纯净度^[29]。

基线 YOLOv12n 模型默认采用的 CIoU 损失函数虽然考虑了长宽比的一致性，但其惩罚项以相对比例 v 进行计算，未能实现宽、高的独立解耦优化^[28]。更关键的是，CIoU 缺乏动态梯度调节机制，导致模型在训练中后期容易被大量易于定位的高质量“简单样本”主导，从而忽视了对边缘模糊、遮挡等困难样本的优化^[28]。

为了解决轻量化模型在复杂农业场景下对低对比度和困难样本定位不准的共性痛点，近年来的研究表明，引入信号感知或梯度重加权策略能够显著提升回归精度^[29]。受此启发，本研究在模型优化的最后环节损失函数计算中，引入了 Focal-EIoU（Focal Efficient-IoU），以充当严格的反向监督者，从空间几何对齐与梯度分配策略两个维度重构边界框回归：

首先，在空间几何对齐层面，Focal-EIoU 继承了 EIou 的独立解耦特性，将 CIoU 中的长宽比相对惩罚项拆分为预测框与真实框在宽度和高度上的绝对差异惩罚项^[27]。其基础公式定义如下：

$$L_{EIou} = 1 - IoU + \frac{\rho^2(b, b^{gt})}{c^2} + \frac{\rho^2(w, w^{gt})}{C_w^2} + \frac{\rho^2(h, h^{gt})}{C_h^2} \quad (8)$$

其中， $\rho^2(\cdot)$ 表示欧氏距离的平方， b 和 b^{gt} 分别代表预测框和真实框的中心点， w 、 h 和 w^{gt} 、 h^{gt} 分别代表两者的宽度和高度； c 、 C_w 、 C_h 分别代表最小外接矩形的对

3 结果与讨论

3.1 训练环境

针对 YOLOv12n 模型及其改进模型的算法设计，实验过程所用环境均相同，模型训练与调试均在此基础上进行。采用 YOLOv12n 作为香菇分类识别的基线模型。模型训练环境如表 1 所示。

表 1 模型训练环境

Table 1. Model training environment	
配置	版本
操作系统	Windows11
Python 解释器	v3.9.19
GPU	NVIDIA RTX 4060
CPU	Intel(R)@i9-v12900HX
Ultralytics	v8.4.6
Cuda	V11.9
Pytorch	v2.3.1

3.2 评价指标

3.3 模型训练结果

角线长度、宽度和高度。通过显式地最小化长宽的绝对误差，Focal-EIoU 加速了模型在密集香菇场景下的收敛速度。

其次，在梯度分配策略层面，针对香菇检测任务中存在的大量遮挡困难样本，该机制创新性地引入了 Focal Loss 思想中的动态梯度调节因子 γ ：

$$L_{Focal-EIoU} = IoU^\gamma L_{EIou} \quad (9)$$

在该公式中， IoU^γ 作为一个低阶的权重抑制系数发挥关键作用（本研究中设定 $\gamma = 0.5$ ）。当面对定位准确的高 IoU 简单样本时，该系数较高，从而抑制其梯度回传的幅度；反之，当遇到 IoU 较低的困难样本（如边缘模糊的二级白花菇或严重遮挡的茶花菇）时，该系数会自动放大 L_{EIou} 的损失权重。

这种训练阶段的困难样本挖掘策略，不仅成功实现了零推理成本的性能增强，在不增加任何模型参数与计算量，还将优化器注意力转移到那些易漏检或定位漂移的复杂香菇样本上，提升了密集场景下的定位鲁棒性与召回率。

本试验采用目标分类任务中常用的准确率（Accuracy, %）、精确率（Precision, %）、召回率 R（Recall, %）、F1 分数（F1 score）、参数量（Params, M）和浮点运算量（FLOPs, G）作为模型的评价指标。其中，准确率（Accuracy）是指模型预测正确的样本（包括正类别和负类别）占总样本的比例。

精确率（Precision）是指预测为正的样本中正确的样本的比例，计算公式如下：

$$Precision = \frac{TP}{TP + FP} \quad (10)$$

召回率（Recall）是指真实为正的样本中被正确预测为正的样本的比例，计算公式如下：

$$Recall = \frac{TP}{TP + FN} \quad (11)$$

F1 分数（F1 Score）是综合考虑精确度和召回率的指标，计算公式如下

$$F1 = \frac{2 \times Precision \times Recall}{Precision + Recall} \quad (12)$$

图 8 为本文提出的 DCA-YOLOv12n 模型在香菇分级数据集上的训练与验证收敛曲线。整体来看，模型在经过最初训练后，各项损失函数（Loss）均呈现出快速且平稳

的下降趋势，并在第 100 轮左右达到收敛状态，未出现明显的过拟合退化现象，表明模型在分类任务上表现良好。验证了本文网络结构设计的合理性与训练策略的鲁棒性。

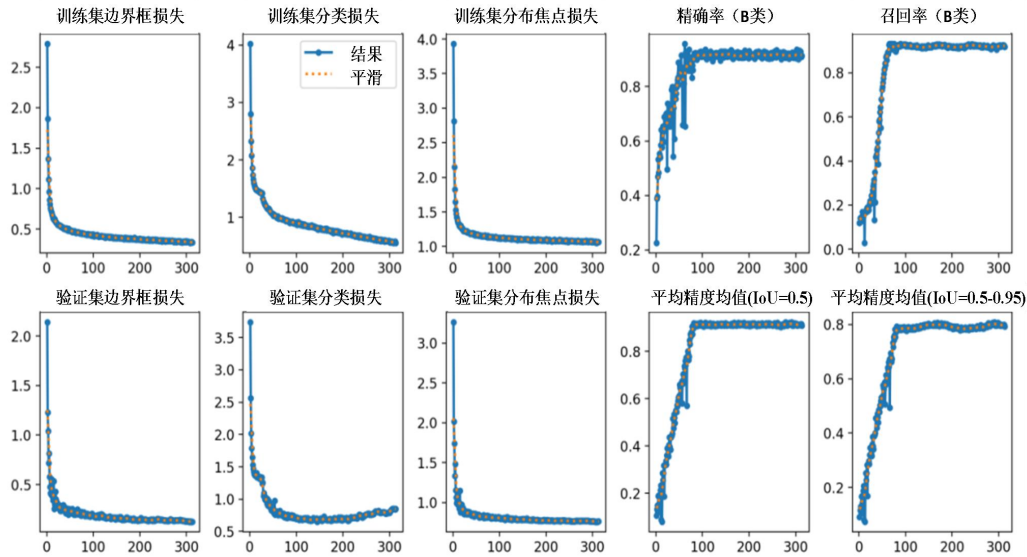


图 8 模型训练结果

Fig 8. Training results of model

训练的精确率、召回率、平均精度均值（mAP）如图 8 第四列、第五列所示，可知训练中模型的准确率、召回率、平均精度

均值在不断上升，并在 100 个周期左右达到稳定点。DCA-YOLOv12n 网络模型各项超参数配置得当，模型训练成功。

3.4 模型消融实验

通过对比改进前后模型的归一化混淆矩阵可知（图 9）：针对视觉特征易混淆的 B 等级仅为 64%；改进后，2A 等级的正确分类率大幅提升至 94%，B 等级的准确率提升至 83%。此外，针对存在细微裂纹的

二级白花菇（2A）以及形似色异的茶花菇（B），改进前的基线模型特征提取能力有限，对 2A 等级的识别准确率仅为 71%。三级白花菇（1A）与表面光滑的板菇（C），两者之间的越级误判现象也得到了显著抑制。

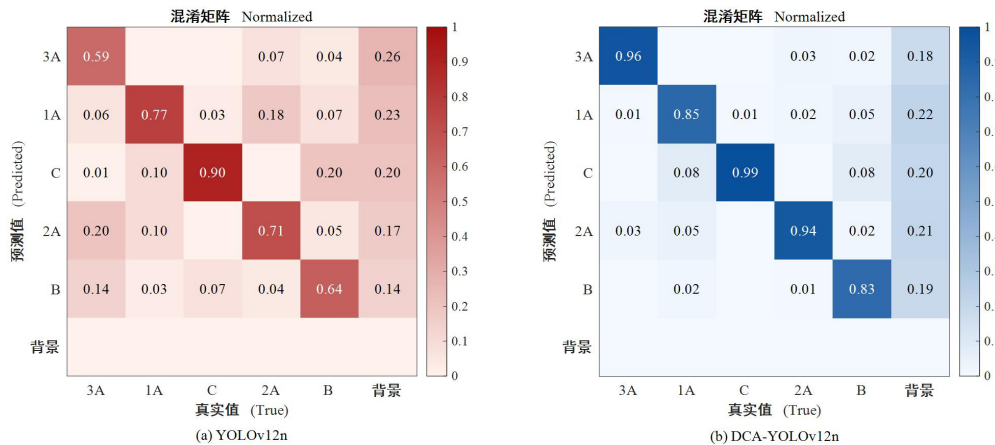


图 9 改进前后模型分类结果混淆矩阵

Fig 9. Confusion Matrix for Classification Results Between Original and Improved

为了进一步验证本文提出的 DCA-YOLOv12n 模型在性能上的提升效果,对引入的三个改进模块进行了消融对比试验。为保证结果客观有效,所有实验所使用

的数据集、模型超参数以及软硬件运行环境均保持严格一致,具体定量结果如表 2 消融实验结果所示。

表 2 消融实验结果
Table 2. Results of ablation experiment

模型方案	DSC_Block	CBAM	AGH	准确率/%	精确率/%	召回率/%	F1(%)	FLOPs /G	帧率 /(f · s ⁻¹)
基线 (YOLOv12n)	×	×	×	78.1	74.0	74.9	74.4	5.8	52.9
方案 A	√	×	×	84.2	83.8	83.9	83.8	7.7	42.9
方案 B	√	√	×	87.5	87.5	88.3	87.9	7.8	47.4
方案 C	√	√	√	89.9	88.6	90.5	89.5	8.3	44.6
DCA-YOLO12n(ours)	√	√	√	90.6	90.1	91.4	90.7	6.1	91.7

注:表格中为“√”表示选择融合该模块,“×”表示不选择融合该模块,“ours”表示添加改进损失函数模块。

从消融实验结果可以看出,各项改进策略的引入对模型性能的提升呈现出明确的递进关系。

当仅引入 DSConv 模块时,模型 mAP@0.5 从基线的 78.1%显著提升至 86.2%,精确率和召回率分别提升至 83.8%和 83.9%。这说明 DSConv 突破了传统固定几何形状卷积核的感受野限制,通过自适应变形能力引导卷积核顺应裂纹走向提取特征,在扩大感受野的同时保留了更多微观细节,有效捕捉了香菇表面细长且拓扑连续的裂纹形态特征。

在 DSConv 基础上进一步嵌入 CBAM 后, mAP@0.5 提升至 88.5%,召回率提升至 88.3%。这表明 CBAM 可有效整合通道间全局依赖关系与空间位置特征。其中,通道注意力通过双重加权强化了对“茶色”与“白色”特征的辨别,空间注意力则聚焦于菌盖关键区域并抑制了菌棒等背景噪声,二者协同优化了特征区分度,弥补了原模型在复杂光照下跨类别颜色特征混淆场景下的不足。

当最终同时集成 DSConv、CBAM、AGH 模块,并引入 Focal-EIoU 损失函数构建出 DCA-YOLOv12n 模型时,其 mAP@0.5、精确率和召回率分别达到了 90.6%、90.1%和 91.4%,相较于基线模型分别大幅提高了 12.5、16.1 和 16.5 个百分点。这一显著的性能飞跃表明:一方面,AGH 模块通过其内置的阈值门控机制对特征图进行像素级重加权,动态放大了裂纹密集区域的特征响应,

增强了模型对相似相邻等级的细粒度界定能力;另一方面,Focal-EIoU 作为严格的边界框反向监督机制,强制模型重点克服边缘模糊与相互遮挡的困难样本,提升了密集堆叠场景下的目标召回与定位精度。

改进后的 DCA-YOLOv12n 模型计算量(FLOPs)虽然从 5.8G 微增至 6.1G,但在大幅提升易混淆等级香菇识别精度的同时,仍保持了卓越的轻量化特性,完全处于农业采摘产线边缘计算设备部署的可接受范围内,可为香菇品质智能化、自动化分级设备的研发提供可靠的技术参考。

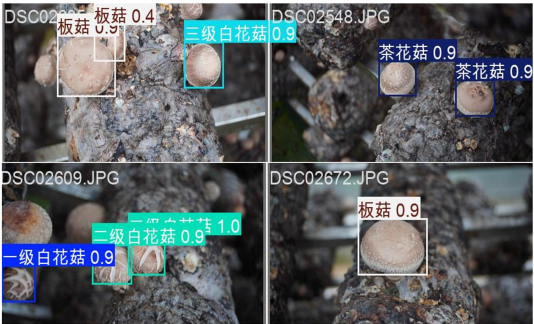


图 10 预测结果示例

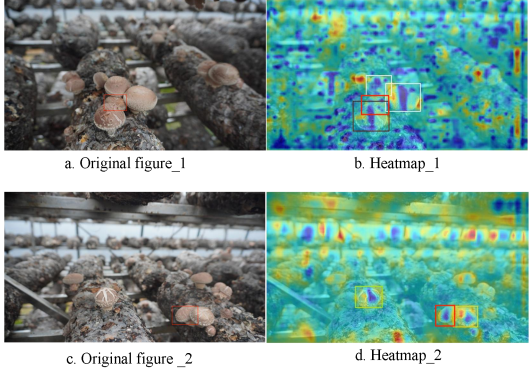
Fig 10. Prediction Results

改进之后的 DCA-YOLOv12n 模型预测效果如图 10 所示,可以看出模型对于香菇密集型菌棒的识别效果较好。

3.5 困难样本讨论

为直观探究基线模型(YOLOv12n)分级精度较低的深层原因,并进一步验证本文所提 DCA-YOLOv12n 模型的有效性,采用 Grad-CAM 技术对模型在密集场景下的特征激活状态进行可视化对比分析。图 11 展

示了基线 YOLOv12n 模型在处理簇生密集且伴有背景干扰样本时的特征热力图。由图 11 可见，基线模型在复杂非结构化环境下的注意力分布呈现出显著视觉失焦与特征漂移现象。



注：红色框为样本中遮挡的香菇（人为标注），其也未在热力图中被识别。
Note: The red box indicates the occluded mushrooms in the sample, which were also not identified in the heatmap.

图 11 基线模型热力图

Fig 11. Heatmap of Baseline Model

一方面，模型的感知焦点发散，部分高响应区域错误地附着于后方的菌棒纹理及相邻香菇的交叠边缘上，提取了大量冗余的背景噪声；另一方面，对于决定香菇品质等级的核心物理依据的菌盖表面的裂纹分布，基线模型仅能感知到香菇的宏观轮廓，未能有效聚焦于细微的裂纹拓扑结构上。这种底层特征提取机制的失效，从机理上解释了基线模型在面对模糊边界与遮挡时频发越级误判与漏检的原因。

相比之下，图 12.b 展示了改进后的模型在处理同一视场时的特征激活状态。得益于动态蛇形卷积对不规则细长几何特征的敏锐捕捉能力，以及双维度注意力机制对无

效背景的有效抑制，改进模型的注意力焦点呈现出高度的收敛性与精确性。图 12 热力图中的高能量斑块精准、紧凑地包裹在目标香菇表面的白色不规则裂纹核心区域，且有效规避了周边遮挡物与相似菌棒背景的干扰，识别到了被遮挡的香菇。

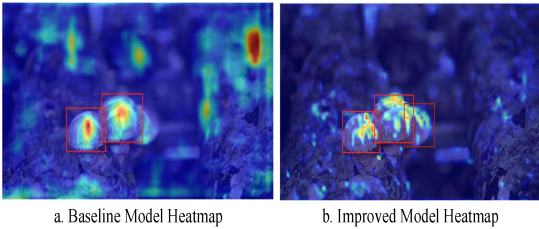


图 12 特征激活热力图对比

Fig 12. Comparison of Feature Activation Heatmaps

上述可视化结果从可解释性角度证实了多维特征联合感知策略的科学性，更形成了有力的机理反证。基线模型初始精度的受限源于常规标准卷积网络在应对强干扰与高遮挡时的特征剥离能力不足。本文算法成功突破了这一瓶颈，赋予了模型精准解析特征的能力。

3. 6 不同 YOLO 模型的横向对比试验

为验证 DCA-YOLOv12n 模型在香菇分级任务中的性能，本研究将其与当前主流的 YOLO 系列模型在同一香菇数据集上进行横向对比试验。由于 YOLOv10 对比前代模型已在检测精度上有较大提升，因此从该模型开始横向对比不同的 YOLO 模型。对比结果如表 3 所示。通过对比，改进的模型 DCA-YOLOv12n 准确率、精确率和召回率相较前四个模型有明显上升，虽然参数量有所增加，但仍控制在轻量化范围内。

表 3 YOLO 系列模型对比试验结果

Table 3. Comparative experimental results of YOLO series models

模型名称 Model name	准确率/%	精确率/%	召回率/%	参数量/M	帧率 /(f · s-1)
YOLOv11n	79.3	73.5	76.4	2.55	59.2
YOLOv12s	78.7	70.8	78.2	9.13	19.5
YOLOv12n	78.1	74.0	74.9	2.57	52.9
YOLOv10n	74.9	71.3	71.3	2.59	45.1
DCA-YOLOv12n(ours)	90.6	90.1	91.4	5.48	91.7

3. 7 讨论与局限性分析

本研究针对香菇工厂化菇棚群生产采摘场景下的香菇分级任务，提出的

DCA-YOLOv12n 模型将检测 mAP 从基线的 78.1%提升至 90.6%。基线模型之所以在初始阶段表现出较大的精度瓶颈，原因在于：

标准卷积网络在面对“高密度遮挡”与“高相似度菌棒背景”时，易产生特征漂移与视觉失焦；常规检测头缺乏对特征的敏锐感知，导致相邻等级的越级误判。同时由于大多数香菇虽已符合出菇标准，但仍有少部分香菇未达标准，特征分化不明显。

尽管本文针对性设计的改进模块成功突破了上述绝大部分技术限制，但受限农产品物理属性与视觉传感器的固有瓶颈，改进后的模型在实际应用中仍存在以下局限性：

在迷惑性的边界样本上，模型的误判率依然存在。虽然 AGH 模块的阈值门控机制能够动态感知裂纹密度，但香菇属于自然生长的农产品，其形态演变具有高度的连续性和不确定性，导致部分样本的等级特征缺乏绝对客观的物理界限，模型仍难以完全消除这种“主观性边界”带来的分类误差。

此外，本研究的数据集主要集中在特定产地和品种的香菇，未能涵盖所有可能出现的香菇变种或不同生长阶段的复杂形态。这可能导致模型在面对未见过的香菇品系时，由于形态先验知识的缺乏而降低分级准确率。

针对上述局限性，未来研究将考虑引入三维深度信息或多光谱成像技术，从物理拓扑维度进一步剥离光照干扰与重叠遮挡；并探索无监督域适应算法，以提升模型在智能分选装备中的普适性与鲁棒性。

4 结论

针对香菇工厂化菇棚群生产场景中采摘与分选作业下，香菇呈密集簇生分布、遮

挡严重，且相邻品质等级间裂纹特征界定模糊导致传统目标检测模型精度受限的难题，本文提出了一种基于多维特征联合感知的高精度轻量化分级方法。主要结论如下：

1) 改进后的 DCA-YOLOv12n 模型在测试集上的表现优异，其准确率、精确率和召回率分别达到了 90.6%、90.1% 和 91.4%，相比于基线模型，分别提高了 11.5、16.1 和 16.5 个百分点，表明改进策略能有效支撑香菇的分级分类。

2) 本研究重构了针对复杂拓扑纹理的底层特征提取机制。通过引入动态蛇形卷积替换主干网络下采样层，模型打破了标准方形卷积感受野的限制，显著增强了对花菇表面细长、不规则弯曲裂纹的几何形变感知能力。结合嵌入的双维度注意力模块，有效抑制了菌棒背景的噪声干扰，区分了受光照影响易混淆的茶花菇与白花菇。

3) 本研究攻克了裂纹渐变特征的分级量化瓶颈，设计的自适应分级检测头，通过可学习的阈值门控机制，赋予了模型对“裂纹密度”这一连续物理量的动态感知能力。配合引入的 Focal-EIoU 边界框回归损失，从空间几何对齐与梯度重分配双重维度，改善了高密度遮挡区域的漏检问题。

综上所述，本研究为香菇外观品质的自动化、高精度分级提供了一种高精度、强鲁棒性且易于部署的解决方案，具有广阔的应用前景，并为其他具有复杂表面纹理的农产品无损检测与分级提供了有益的技术参考。

[参 考 文 献]

[1] 吴秋兰,陈雪飞,陈超,等.基于改进 YOLO v5s 的香菇菌棒污染识别方法[J].中国农机化学报,2025,46(02):217-223+244.DOI: 10.13733/j.jcam.issn.2095-5553.2025.02.032.
WU Qiulan, CHEN Xuefei, CHEN Chao, et al. Contamination Recognition Method for Shiitake Mushroom Spawn Cultivation Logs Based on Improved YOLOv5s[J]. Journal of Chinese Agricultural Mechanization, 2025, 46(02): 217-223+244.

(in Chinese)

[2] 中华全国供销合作总社. 香菇: GB/T 38581-2020[S]. 中国标准出版社, 2020.
[3] 中华全国供销合作总社. 香菇: GH/T 1013-2015[S]. 中国标准出版社, 2015.
[4] 农业农村部. 香菇等级规格: NY/T 1061-2006[S]. 中国标准出版社, 2006.
[5] 潘海兵, 陈红. 香菇自动检测分级系统的研究[C]// 中国农业工程学会(CSAE). 中国农业工程学会 2011 年学术年会论文集. 华中农业大学工学院, 2011: 1798-1801.

- PAN Haibing, CHEN Hong. Study on automatic detection and grading system of shiitake mushroom[C]//Chinese Society of Agricultural Engineering. Proceedings of 2011 Annual Conference of Chinese Society of Agricultural Engineering. Chongqing:CSAE, 2011:1798-1801.(in Chinese)
- [6] 葛亮, 陈红, 任金海, 等. 机器视觉技术在香菇品质分级中的应用[J]. 中国食用菌, 2011, 30(01): 8-9+13.
- GE Liang, CHEN Hong, REN Jinhai, et al. Application of machine vision technology in quality grading of shiitake mushroom[J]. Edible Fungi of China, 2011, 30(01): 8-9+13. (in Chinese)
- [7] 夏青.基于图像处理的干香菇分级方法研究[D].华中农业大学,2014.
- XIA Qing. Study on grading method of dried shiitake mushroom based on image processing[D]. Wuhan: Huazhong Agricultural University, 2014. (in Chinese)
- [8] 陈红, 夏青, 左婷, 等. 基于纹理分析的香菇品质分选方法[J]. 农业工程学报, 2014, 30(03): 285-292.
- CHEN Hong, XIA Qing, ZUO Ting, et al. Quality sorting method of shiitake mushrooms based on texture analysis[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering, 2014, 30(03): 285-292. (in Chinese)
- [9] 陈红, 夏青, 左婷, 等. 基于机器视觉的花菇分选技术[J]. 农业机械学报, 2014, 45(01): 281-287.
- CHEN Hong, XIA Qing, ZUO Ting, et al. Sorting technology of flower mushroom based on machine vision[J]. Transactions of the Chinese Society for Agricultural Machinery, 2014, 45(01): 281-287. (in Chinese)
- [10] 李张威.基于机器视觉的鲜香菇分级系统构建及分级研究[D].河北农业大学,2021.DOI:10.27109/d.cnki.ghbnu.2021.000519.
- LI Zhangwei. Construction and grading research of fresh shiitake mushroom grading system based on machine vision [D]. Baoding: Hebei Agricultural University, 2021.(in Chinese)
- [11] 时宇, 孙冬, 高清维, 等. 基于纹理特征的干香菇分类方法[J]. 国外电子测量技术, 2022, 41(01): 158-162.
- SHI Yu, SUN Dong, GAO Qingwei, et al. Classification method of dried shiitake mushroom based on texture features [J]. Foreign Electronic Measurement Technology, 2022, 41(01): 158-162. (in Chinese)
- [12] 文欣薇, 李雅芝, 朱雄杰, 等. 基于香菇表面纹理分析的种类鉴别研究[J]. 电脑知识与技术, 2019, 15(16): 208-209.
- WEN Xinwei, LI Yazhi, ZHU Xiongjie, et al. Species identification research based on surface texture analysis of shiitake mushroom[J]. Computer Knowledge and Technology, 2019, 15(16): 208-209. (in Chinese)
- [13] 张瑞青, 贺智斌, 陈文杰, 等. 基于贝叶斯超参数优化的鲜香菇机器视觉图像分级识别[J]. 河北农业大学学报, 2024, 47(05): 116-123.
- ZHANG Ruiqing, HE Zhibin, CHEN Wenjie, et al. Machine vision image grading and identification of fresh Lentinula edodes based on Bayesian hyperparameter optimization[J]. Journal of Hebei Agricultural University, 2024, 47(05): 116-123. (in Chinese)
- [14] 董鹏豪. 基于机器视觉与深度学习的干香菇分级技术研究[D]. 河南工业大学, 2024.
- DONG Penghao. Research on grading technology of dried shiitake mushroom based on machine vision and deep learning[D]. Zhengzhou: Henan University of Technology, 2024. (in Chinese)
- [15] 叶大鹏, 景均, 张之得, 等. MSH-YOLOv8: 融合尺度重建的蘑菇小目标检测方法[J]. 智慧农业(中英文), 2024, 6(05): 139-152.
- YE Dapeng, JING Jun, ZHANG Zhide, et al. MSH-YOLOv8: A small target detection method for mushrooms integrating scale reconstruction [J]. Smart Agriculture, 2024, 6(05): 139-152.(in Chinese)
- [16] 徐英杰, 侯宇佳, 姚百蔚, 等. 基于改进 YOLOv9 蘑菇目标检测[J]. 计算机系统应用, 2025, 34(11): 194-201.
- XU Yingjie, HOU Yujia, YAO Baiwei, et al. Mushroom target detection based

- on improved YOLOv9 [J]. Computer Systems & Applications, 2025, 34(11): 194-201. (in Chinese)
- [17] 赵成棋. 基于深度学习的蘑菇识别模型研究及系统构建[D]. 北京林业大学, 2022.
- ZHAO Chengqi. Research on mushroom recognition model based on deep learning and system construction[D]. Beijing: Beijing Forestry University, 2022. (in Chinese)
- [18] 黄治国. 基于深度学习模型的蘑菇图像检测[D]. 云南大学, 2024.
- HUANG Zhiguo. Mushroom image detection based on deep learning model[D]. Kunming: Yunnan University, 2024. (in Chinese)
- [19] 苏申申, 周卫, 周淋芋, 等. 基于 MobileViT 轻量化网络的蘑菇图像分类算法改进[J]. 现代计算机, 2024, 30(21): 69-73.
- SU Shenshen, ZHOU Wei, ZHOU Linyu, et al. Improvement of mushroom image classification algorithm based on MobileViT lightweight network[J]. Modern Computer, 2024, 30(21): 69-73. (in Chinese)
- [20] 黄诗瑀, 叶锋, 黄丽清, 等. 一种精简的蘑菇图像分类模型[J]. 福建师范大学学报(自然科学版), 2023, 39(01): 75-85.
- HUANG Shiyu, YE Feng, HUANG Liqing, et al. A simplified mushroom image classification model [J]. Journal of Fujian Normal University (Natural Science Edition), 2023, 39(01): 75-85. (in Chinese)
- [21] 孙岩, 朱凤武, 张宇清, 等. 基于改进 VGG 的轻量级香菇品质分类模型[J]. 中国农机化学报, 2025, 46(02): 120-125.
- SUN Yan, ZHU Fengwu, ZHANG Yuqing, et al. Lightweight shiitake mushroom quality classification model based on improved VGG[J]. Journal of Chinese Agricultural Mechanization, 2025, 46(02): 120-125. (in Chinese)
- [22] 杨林, 曾大鑫, 边银丙, 等. 改进 YOLOv5 的香菇子实体生育期识别方法[J]. 农业工程学报, 2024, 40(09): 182-189.
- YANG Lin, ZENG Daxin, BIAN Yinbing, et al. Recognizing fruiting body growth period of Lentinus edodes using improved YOLOv5 [J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering, 2024, 40(09): 182-189. (in Chinese)
- [23] 李俊成, 徐增丙, 孙茂基. 基于改进 YOLOv5 香菇成熟度检测模型[J]. 农业装备与车辆工程, 2024, 62(06): 18-22.
- LI Juncheng, XU Zengbing, SUN Maoji. Shiitake mushroom maturity detection model based on improved YOLOv5[J]. Agricultural Equipment & Vehicle Engineering, 2024, 62(06):18-22.(in Chinese)
- [24] Qi Y, He Y, Qi X, Zhang Y, Yang G. Dynamic Snake Convolution based on Topological Geometric Constraints for Tubular Structure Segmentation[C]// Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV). Paris, France: IEEE, 2023: 6070-6079.
- [25] Woo S, Park J, Lee JY, Kweon IS. CBAM: Convolutional Block Attention Module[C]// Proceedings of the European Conference on Computer Vision (ECCV). Munich, Germany: Springer, 2018: 3-19.
- [26] DB51/T 1208-2011, 鲜香菇产品等级[S].
- [27] Duc D T N, Dang T B, Minh H L, et al. N-EIoU-YOLOv9: A Signal-Aware Bounding Box Regression Loss for Lightweight Mobile Detection of Rice Leaf Diseases[J/OL]. arXiv preprint arXiv: 2601.09170, 2026.
- [28] Lv Y, Zhao X, Zhang A, et al. YOLOv12: Attention-Centric Object Detection[J]. arXiv preprint arXiv:2502.12524, 2025.
- [29] 夏燕, 王成晨, 张健, 等. 优质香菇(花菇)子实体生长模型的研究[J]. 食药菌, 2024, 32(01): 40-46.
- XIA Yan, WANG Chengchen, ZHANG Jian, et al. Research on growth model for high-quality Lentinula edodes(flower mushrooms) fruiting body[J]. Edible and Medicinal Mushrooms, 2024, 32(01): 40-46. (in Chinese)